



MANUAL DE USUARIO

Sistema de Registro de Personal

RAPEL · VERFRUT

Versión	1.0
Fecha	Junio 2026
Desarrollado por	Joel Timoteo Gonza
Tecnología	Web · Google Sheets · GitHub Pages

Tabla de Contenido

1.	Introducción al Sistema	3
2.	Acceso al Sistema (Login)	4
3.	Pantalla Principal: Búsqueda y Registro	5
4.	Iniciar un Nuevo Registro (Bus Completo / Complemento)	6
5.	Completar el Formulario del Trabajador	7
6.	Escáner de DNI con Cámara	8
7.	Personal Tardío	9
8.	Editar un Registro Existente	10
9.	Estadísticas (Indicadores)	11
10.	Exportar Registros a Excel	12
11.	Código QR y Auto-registro	13
12.	Gestión de Usuarios (Administradores)	14
13.	Resolución de Problemas Comunes	15
14.	Soporte y Contacto	16

1. Introducción al Sistema

El **Sistema de Registro de Personal** es una aplicación web diseñada para optimizar el proceso de reclutamiento y registro de trabajadores en las operaciones agrícolas de **Unifrutti** (Rapel y Verfrut). Permite registrar trabajadores en buses completos o como complementos, mantener un control en tiempo real, y exportar la información a Excel cuando sea necesario.

¿Qué puedes hacer con este sistema?

	Característica	Descripción
■	Búsqueda inteligente	Localiza trabajadores existentes en Rapel y Verfrut con una sola consulta
■	Escáner de DNI	Lee el QR y código de barras del DNI directamente con la cámara
■	Control de buses	Contador compartido en tiempo real para Bus Completo
■	Personal tardío	Registra y exporta llegadas tardías de forma separada
■	Edición de registros	Modifica cualquier dato de un registro previamente guardado
■	Estadísticas en vivo	Indicadores del día y total general con filtros por grupo, tipo y usuario
■	QR para auto-registro	Los trabajadores se registran solos escaneando un QR
■	Sincronización en nube	Todos los datos centralizados en Google Sheets
■	Seguridad robusta	Contraseñas cifradas SHA-256 y auditoría automática de cambios

2. Acceso al Sistema (Login)

Cómo ingresar

Para acceder al sistema necesitas un **usuario** y una **contraseña** proporcionados por el administrador. El acceso se realiza desde cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge) en computadora o celular.

1**Abre el navegador**

Ingresa al enlace del sistema proporcionado por el administrador.

2**Ingresa tus credenciales**

Escribe tu usuario y contraseña asignados.

3**Presiona "Ingresar"**

El sistema validará tus credenciales contra la base de datos.

4**Bienvenida**

Verás una pantalla de bienvenida personalizada antes de entrar al módulo.

■ ■ **Importante: Si olvidaste tu contraseña, contacta al administrador (Joel Timoteo Gonza). Por seguridad, las contraseñas están cifradas y no pueden recuperarse — solo restablecerse.**

Tipos de usuario

Tipo	Permisos
Administrador	Acceso completo: registro, edición, estadísticas, exportación, gestión de usuarios, configuración
Usuario regular	Acceso a: registro, búsqueda, lista propia, exportación básica

3. Pantalla Principal: Búsqueda y Registro

Después de ingresar, verás la pestaña "■ **Buscar**" como pantalla principal. Desde aquí se realiza el flujo de trabajo principal: buscar trabajadores existentes o registrar nuevos.

Pestañas disponibles

Pestaña	Función
■ Buscar	Buscar trabajadores por DNI y registrar nuevos
■ Lista	Ver registros locales y administradores ven todos los registros
■ Excel	Exportar registros por fecha o solo personal tardío
■ Usuarios	Gestión de usuarios (solo administradores)
■ Stats	Indicadores y estadísticas (solo administradores)
■■ Config	Configuración y QR para trabajadores (solo administradores)
■■ Acerca	Información del sistema y créditos

Flujo de trabajo recomendado

- Paso 1:** Toca "**Nuevo registro**" para iniciar una sesión de registro
- Paso 2:** Elige **Bus Completo** (con ruta, código, grupo y cantidad) o **Complemento** (libre, sin límite)
- Paso 3:** Ingresa el **DNI del trabajador** en la barra de búsqueda (o usa el escáner ■)
- Paso 4:** Si el trabajador existe en Rapel/Verfrut, sus datos se cargarán automáticamente
- Paso 5:** Completa o corrige la información del formulario
- Paso 6:** Presiona "**Registrar en BB.REGISTRO**" para guardar (o Enter en el último campo)
- Paso 7:** El contador subirá si es Bus Completo; en Complemento el registro es libre

4. Iniciar un Nuevo Registro

Antes de registrar trabajadores debes configurar una **sesión de registro**. El sistema te preguntará el tipo de registro y los datos relacionados.

■ Bus Completo

Usa esta opción cuando vas a llenar un bus completo de personal. El sistema te pedirá:

Campo	Descripción	Ejemplo
Ruta	Nombre de la ruta del bus	LA RITA
Código	Código identificador del bus	20001
Grupo	Número de grupo (01 al 15)	03
Cantidad	Total de personas a contratar	20

■ **Contador compartido:** El sistema mostrará en pantalla cuántas personas se han registrado del total. Si varios usuarios registran al mismo grupo/código, el contador se sincroniza automáticamente cada 10 segundos.

■ Complemento

Usa esta opción cuando vas a registrar personas sueltas que irán a distintas rutas. **No hay límite ni contador**, el registro es libre. Solo elige "Complemento" y empieza a registrar.

■ **Tip:** El tipo de registro queda guardado en la columna "Tipo" de BB.REGISTRO, lo que permite filtrar después por bus completo o complemento al exportar.

5. Completar el Formulario del Trabajador

El formulario está dividido en secciones colapsables para facilitar el llenado. Los campos marcados con * son obligatorios.

■ Datos Personales

Campo	Tipo	Requerido
DNI	Numérico, 8 dígitos	Sí
Apellido Paterno	Texto	Sí
Apellido Materno	Texto	No
Nombres	Texto	Sí
¿Tiene hijos?	SI / NO	Sí

■ Ubicación y Contacto

Se pregunta primero si el trabajador **sigue viviendo en la misma dirección**. Si responde:

- **SÍ:** Los campos de dirección quedan vacíos (la dirección anterior se mantiene)
- **NO:** Se abren los campos de Dirección Actual, Departamento, Provincia y Distrito

■ **Teléfonos:** Acepta **6 dígitos** (fijo) o **9 dígitos** (celular). Si lo dejas vacío, el sistema guardará un guión - automáticamente. No permite más de 9 dígitos.

■ Educación

Selecciona el nivel educativo. Si elige "Técnica completa" o "Universitaria completa", se abrirán campos adicionales para institución, carrera y año de egreso.

■ Salud y Emergencia

Indica si tiene discapacidad y el contacto de emergencia: parentesco, nombre completo y teléfono. El parentesco "Otros" abrirá un campo de texto adicional para especificar.

■ **Tip de productividad:** Las listas desplegables avanzan automáticamente al siguiente campo cuando seleccionas una opción. Al presionar Enter en el último campo (Teléfono de referencia), el sistema guarda el registro automáticamente con un sonido de confirmación.

6. Escáner de DNI con Cámara

Para agilizar el ingreso del DNI, el sistema incluye un escáner que usa la cámara del celular o computadora para leer el código QR o de barras del DNI peruano.

Cómo usar el escáner

1

Toca el botón

En la pestaña Buscar, al lado del campo DNI.

2

Acepta el permiso de cámara

La primera vez el navegador pedirá permiso para usar la cámara. Acepta.

3

Apunta al DNI

Enfoca el QR del reverso del DNI (más rápido) o el código de barras.

4

Lectura automática

El sistema detecta el DNI y llena el campo automáticamente, luego inicia la búsqueda.

■ ■ Importante sobre el escáner:

- El QR del DNI nuevo (azul) funciona muy bien, suele leerse al instante.
- El código de barras del DNI antiguo es más difícil. Depende de la cámara, iluminación y ángulo.
- Si no lee, prueba con buena luz o ingresa el DNI manualmente.

Formatos soportados

Formato	Tipo	Compatibilidad
QR Code	Código 2D del DNI nuevo	Excelente
PDF417	Código 2D del DNI antiguo	Variable según cámara
Code 128	Código de barras lineal	Buena
Code 39	Código de barras lineal	Buena
EAN-13	Código de barras comercial	Buena

7. Personal Tardío

El botón "■ Personal tardío" permite registrar a las personas que llegan **después** de que el bus principal ya partió o ya está cerrado. Estos registros quedan marcados de forma especial para poder identificarlos y exportarlos por separado.

Cómo registrar personal tardío

1

Presiona "■ Personal tardío"

En la pestaña Buscar, debajo del campo DNI.

2

Configura la sesión

Selecciona la ruta, código y grupo al que pertenece la persona tardía.

3

Registra al trabajador

Busca el DNI y completa el formulario normalmente.

4

Guardado automático

El registro quedará marcado con "SI" en la columna EsTardío de BB.REGISTRO.

■ **Dónde se guardan:** Los registros tardíos van a la misma hoja **BB.REGISTRO**. La diferencia es que tienen el valor **"SI"** en la última columna (EsTardío). Los registros normales tienen **"NO"**.

Cómo exportar solo personal tardío

En la pestaña ■ Excel hay un botón dedicado: "■ Descargar SOLO Personal Tardío". Este botón filtra automáticamente y descarga únicamente los registros marcados como tardíos. También puedes combinar con un rango de fechas si lo necesitas.

8. Editar un Registro Existente

Si necesitas corregir o actualizar los datos de un registro ya guardado, el sistema te permite editarlo desde dos lugares:

Opción 1: Desde la pestaña Buscar

1**Presiona "—■ Editar registro"**

Botón al lado del de Personal Tardío.

2**Ingresa DNI y Fecha**

El sistema necesita ambos para localizar el registro exacto.

3**Modifica los campos**

Se cargarán todos los datos del registro y podrás cambiar lo que necesites.

4**Guarda los cambios**

Presiona "Actualizar registro" — el botón cambia automáticamente cuando estás en modo edición.

Opción 2: Desde la pestaña Lista (solo admins)

En la pestaña ■ **Lista**, los administradores ven todos los registros de BB.REGISTRO. Al lado de cada fila hay un botón —■ que abre el registro directamente para editar.

■ **Auditoría automática:** Cada vez que se edita un registro, el sistema crea una entrada en la hoja AUDITORIA de Google Sheets con: fecha/hora, usuario que editó, campos modificados y valores anteriores vs nuevos. Solo el administrador del sistema puede ver esta hoja.

9. Estadísticas (Indicadores)

La pestaña ■ **Stats** (solo administradores) muestra indicadores en tiempo real de la actividad del sistema.

Vistas disponibles

Vista	Qué muestra
■ Hoy	Solo registros del día actual
■ Total general	Todos los registros acumulados en BB.REGISTRO

Indicadores principales

- Total de registros (de la vista seleccionada)
- Personal tardío (cuántos están marcados como tardíos)
- Por Grupo (cantidad registrada por cada grupo)
- Por Tipo (Bus Completo vs Complemento)
- Por Usuario (quién ha registrado cuánto, top 10)
- Por Ruta/Código (distribución por ruta, top 10)

■ Enviar reporte por WhatsApp

En la parte superior de Stats hay un botón "■ **Enviar reporte**". Genera un mensaje formateado con todos tus registros del día y lo abre en WhatsApp listo para enviar. Incluye: total de registros, desglose por tipo, detalle por grupo y total general del sistema.

10. Exportar Registros a Excel

La pestaña **Excel** permite descargar los registros en formato Excel (.xlsx). Hay tres opciones:

Botón	Qué descarga
■ Descargar por rango de fechas	Filtra entre dos fechas (campos Desde y Hasta)
■ Descargar TODO	Todos los registros sin filtro de fecha
■ Descargar SOLO Personal Tardío	Solo los registros marcados como tardíos

■ **Formato del Excel:** El DNI se exporta como **texto** para evitar que Excel pierda los ceros iniciales o use notación científica (ej: 4.7E+7). Todas las columnas mantienen el formato original de BB.REGISTRO con su encabezado correspondiente.

Nombre del archivo descargado

- **Con rango:** BB-REGISTRO_2026-06-01_a_2026-06-15.xlsx
- **Sin rango:** BB-REGISTRO_completo.xlsx
- **Solo tardíos:** BB-REGISTRO_completo_TARDIOS.xlsx

11. Código QR y Auto-registro

El sistema genera un **código QR** y un **enlace** que puedes compartir con los trabajadores para que se registren ellos mismos desde su celular. Los datos se guardan en una hoja separada llamada **PRE-REGISTRO-QR** para luego ser validados.

Cómo compartir el QR/link

1**Ve a la pestaña ■■ Config**

Solo los administradores pueden ver esta sección.

2**Genera el QR**

Presiona "■ Generar / Actualizar QR" para crear el código.

3**Comparte con los trabajadores**

Usa: ■ Copiar link, ■ WhatsApp o ■■ Descargar QR como imagen.

4**El trabajador completa el formulario**

Sus datos se guardan en PRE-REGISTRO-QR para ser revisados.

■ **Compatibilidad móvil:** La descarga del QR como imagen funciona tanto en computadora como en celular (Android e iOS). Los trabajadores reciben un formulario simplificado adaptado a su pantalla.

12. Gestión de Usuarios (Administradores)

Los administradores pueden crear, ver y eliminar usuarios del sistema desde la pestaña ■ **Usuarios**.

Crear un usuario nuevo

Completa los datos:

Campo	Descripción
Usuario	Nombre de inicio de sesión (sin espacios, todo minúsculas recomendado)
Cargo	Cargo o rol del usuario (ej: Reclutador, Coordinador)
Estado	Administrador o usuario regular
Contraseña	Se cifra automáticamente con SHA-256 antes de guardarse

■ **Seguridad:** Las contraseñas se guardan cifradas (SHA-256) en la hoja Usuarios. Ni el administrador puede ver las contraseñas reales — solo restablecerlas creando un usuario nuevo o cambiando el valor en la hoja directamente.

13. Resolución de Problemas Comunes

■ No puedo iniciar sesión

Causas posibles:

- Usuario o contraseña incorrectos
- Sin conexión a internet
- El Apps Script no está bien configurado
- Solución: pide al administrador que verifique tu usuario y reinicie la sesión

■ El escáner no lee el DNI

Soluciones:

- Verifica que diste permiso de cámara al navegador
- Asegúrate de tener buena iluminación
- Intenta con el QR en lugar del código de barras
- Ingresa el DNI manualmente como último recurso

■ El contador no actualiza

Causas:

- Conexión lenta a Google Sheets
- El sistema se sincroniza cada 10 segundos automáticamente
- Puedes esperar o cerrar y volver a entrar al sistema

■ No me deja exportar a Excel

Verifica:

- Que tengas registros en el rango de fechas seleccionado
- Que tu navegador permita descargas
- Que tengas conexión estable a internet

■ DNI duplicado al registrar

Comportamiento esperado:

- El sistema detecta automáticamente si el DNI ya existe en BB.REGISTRO
- Te mostrará una alerta con los datos del registro anterior
- Puedes elegir registrarlo de nuevo o cancelar

■ No aparece la columna EsTardio en mi Excel

Verifica:

- Que la hoja BB.REGISTRO en Google Sheets tenga la columna EsTardio al final
- Que el Apps Script esté actualizado con la última versión

- Si los registros viejos están vacíos en esa columna, son anteriores al feature

14. Soporte y Contacto

Si tienes consultas, encontraste un error o necesitas mejoras en el sistema, comunícate con el creador y administrador del sistema:

JT

Joel Timoteo Gonza

Creador y Desarrollador del Sistema

Cargo: Coordinador de Relaciones Laborales

Área: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

Contacto: Mensaje interno corporativo

Disponibilidad: Lunes a Viernes

Información técnica del sistema

Componente	Detalle
Versión	1.0
Hosting	GitHub Pages
Base de datos	Google Sheets
Backend	Google Apps Script
Frontend	HTML5 + JavaScript + CSS3
Cifrado	SHA-256 para contraseñas
Compatibilidad	Chrome, Firefox, Edge, Safari (móvil y escritorio)

¡Gracias por usar el Sistema de Registro de Personal!

Este manual es propiedad intelectual de Joel Timoteo Gonza y forma parte de la documentación oficial del sistema. Todos los derechos reservados © 2026.